Практическое задание № 3

Разработка технического задания на внедрение информационной системы

Цель работы: Ознакомиться с процедурой разработки технического задания на внедрение информационной системы с применением ГОСТ 19.201-78 «Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению».

Общие положения

Техническое задание — это документ, определяющий цели, требования и основные исходные данные, необходимые для разработки автоматизированной системы управления.

Техническое задание представляет собой документ, в котором сформулированы основные цели разработки, требования к программному продукту, определены сроки и этапы разработки и регламентирован процесс приемо-сдаточных испытаний. В разработке технического задания участвуют как представители заказчика, так и представители исполнителя. В основе этого документа лежат исходные требования заказчика, анализ передовых достижений техники, результаты выполнения научно-исследовательских работ, предпроектных исследований, научного прогнозирования и т. п.

Типовые требования к составу и содержанию технического задания приведены в табл. 1.

Таблица 1 - Типовые требования к составу и содержанию технического задания

№ п\п	Раздел	Содержание
1	Общие сведения	· полное наименование системы и ее условное обозначение · шифр темы или шифр (номер) договора; · наименование предприятий разработчика и заказчика системы, их реквизиты · перечень документов, на основании которых создается ИС · плановые сроки начала и окончания работ · сведения об источниках и порядке финансирования работ · порядок оформления и предъявления заказчику результатов работ по созданию системы, ее частей и отдельных средств
2	Назначение и цели создания (развития) системы	· вид автоматизируемой деятельности · перечень объектов, на которых предполагается использование системы · наименования и требуемые значения технических, технологических, производственно-экономических и др. показателей объекта, которые должны быть достигнуты при внедрении ИС
3	Характеристика объектов автоматизации	· краткие сведения об объекте автоматизации · сведения об условиях эксплуатации и характеристиках окружающей среды
4	Требования к системе	Требования к системе в целом: · требования к структуре и функционированию системы (перечень подсистем, уровни иерархии, степень централизации, способы информационного обмена, режимы функционирования, взаимодействие со смежными системами, перспективы развития системы) · требования к персоналу (численность пользователей, квалификация, режим работы, порядок подготовки) · показатели назначения (степень приспособляемости системы к изменениям процессов управления и значений параметров) · требования к надежности, безопасности, эргономике,

№ п\п	Раздел	Содержание
		транспортабельности, эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту, защите и сохранности информации, защите от внешних воздействий, к патентной чистоте, по стандартизации и унификации Требования к функциям (по подсистемам): · перечень подлежащих автоматизации задач · временной регламент реализации каждой функции · требования к качеству реализации каждой функции, к форме представления выходной информации, характеристики точности, достоверности выдачи результатов · перечень и критерии отказов Требования к видам обеспечения: · математическому (состав и область применения мат. моделей и методов, типовых и разрабатываемых алгоритмов) · информационному (состав, структура и организация данных, обмен данными между компонентами системы, информационная совместимость со смежными системами, используемые классификаторы, СУБД, контроль данных и ведение информационных массивов, процедуры придания юридической силы выходным документам) · лингвистическому (языки программирования, языки взаимодействия пользователей с системой, системы кодирования, языки ввода- вывода) · программному (независимость программных средств от платформы, качество программных средств и способы его контроля, использование фондов алгоритмов и программ) · техническому · метрологическому · организационному (структура и функции эксплуатирующих подразделений, защита от ошибочных действий персонала) · методическому (состав нормативно- технической документации
5	Состав и содержание работ по созданию системы	· перечень стадий и этапов работ · сроки исполнения · состав организаций — исполнителей работ · вид и порядок экспертизы технической документации · программа обеспечения надежности · программа метрологического обеспечения
6	Порядок контроля и приемки системы	· виды, состав, объем и методы испытаний системы · общие требования к приемке работ по стадиям · статус приемной комиссии
7	Требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта автоматизации к вводу системы в действие	· преобразование входной информации к машиночитаемому виду · изменения в объекте автоматизации · сроки и порядок комплектования и обучения персонала
8	Требования к документированию	· перечень подлежащих разработке документов · перечень документов на машинных носителях
9	Источники разработки	документы и информационные материалы, на основании которых разрабатывается ТЗ и система

Пример разработки технического задания на программный продукт

Пример. Настоящее *Техническое Задание* (ТЗ) определяет назначение, общие и специальные требования к *Автоматизированная информационная система* "Платежи и взаиморасчеты с *кредиторами*" (АИС "Платежи и взаиморасчеты с *кредиторами*"), предназначенной для автоматизации обмена информацией и обработки безналичных, наличных, рублевых и валютных. платежей, осуществляющиеся бухгалтерией и финансовой службой.

1. Общие сведения
1.1. Наименование системы
Полное наименование системы:
Автоматизированная информационная система "Платежи и взаиморасчеты с *кредиторами*".
Условное обозначение системы:
АИС "Платежи и взаиморасчеты с *кредиторами*"
1.2. Номер договора

Договор №135426 от 14 мая 2005 года на поставку, внедрение и сопровождение прикладного программного обеспечения для автоматизации обработки безналичных, наличных, рублевых и валютных платежей через несколько банков, осуществляющиеся бухгалтерией и финансовой службой.

1.3. Наименования Разработчика и Заказчика работ и их реквизиты
Разработчик:
Закрытое акционерное общество "*Автоматизированные информационные системы*"
Адрес: 103237, Москва, ул. Проспект Вернадского, д.3
Тел.: (095)922-33-55, факс: (095)922-33-44
Банковские реквизиты: ЗАО "*Автоматизированные информационные системы*", ИНН 7501004321, р/сч № 40603410800020007021 в АКБ Сбербанк России, БИК 044579857, корр. счет № 30101820400000000335
Заказчик:
Закрытое акционерное общество "Оргсинтез"
Адрес: 603000, Нижний Новгород, ул. Московское шоссе, д.12
Тел.:(8312) 44-10-18, факс: (8312)44-10-10
Банковские реквизиты: ЗАО "Оргсинтез", ИНН 7501004321, р/сч № 40603410800020004521 в СКБ Банк "Гарантия", БИК 044573421, корр. счет № 30101820400000001234

1.4. Основание для проведения работ
Основанием для проведения работ по созданию системы АИС "Платежи и взаиморасчеты с *кредиторами*" являются следующие документы:
Договор № 135426 от 14.05.2005
Приказ №56 от 10.05.2005
Распоряжение №35 от 11.05.2005.

1.5. Сроки начала и окончания работ
Дата начала работ: 01.12.2005
Дата окончания работ: 01.05.2006

1.6. Источники и порядок финансирования работ

Финансирование работ осуществляется из средств ЗАО "Оргсинтез". Порядок финансирования работ определяется условиями Договора № 135426 от 14.05.2005 г.

1.7. Порядок оформления и предъявления Заказчику результатов работ

Работы по созданию Системы производятся и принимаются поэтапно.

По окончании каждого из этапов работ Разработчик представляет Заказчику соответствующую документацию и подписанный со стороны Разработчика Акт сдачи-приемки работ, а по окончании этапов "Пусконаладочные работы" и "*Опытная эксплуатация*" дополнительно уведомляет Заказчика о готовности Системы и ее частей к испытаниям.

2. Назначение и цели создания системы

2.1. Назначение системы

АИС "Платежи и взаиморасчеты с кредиторами" - прикладное программное обеспечение, предназначенное для:

- автоматизации работ при подготовке/согласовании/утверждении документов;
- планирования работ;
- ведения учета и контроля выполнения работ;
- назначение исполнителей по каждому заданию, отслеживания процесса выполнения заданий и решения проблем;
- оперативное планирование работ отдела;
- учет рабочего времени на выполнение заданий;
- сбор *статистической информации* по работам и исполнителям.

2.2. Цели создания системы

Основными целями внедрения системы являются:

- создание единого механизма планирования и осуществления работ по взаиморасчетам с *кредиторами*;
- создание функционально полного механизма подготовки, согласования и хранения различных документов (при интеграции с хранилищем Documentum);
- обеспечение полноты, достоверности и оперативности информационной поддержки принятия решений для осуществления наличных, безналичных и валютных взаиморасчетов с поставщиками.

3. Характеристика объекта автоматизации

Объектом автоматизации является набор процессов, которые имеют *место* в рамках осуществления взаиморасчетов с *кредиторами*, а также ряда дополнительных участников, выполняющих функции информационной поддержки, контроля, а также нормативного регулирования объекта автоматизации.

3.1. Работа с отчетами

В приложении АИС "Платежи и взаиморасчеты с *кредиторами*" предусмотрена возможность построения различных отчетов. Сформированные отчеты выводятся в приложение *MS Excel*. Пользователь имеет возможность вывести отчет на печать или сохранить отчет на диске. Основные типы отчетов:

- План поставок;
- План платежей;
- Сводная таблица платежей;
- Отчет об остатках денежных средств на счетах в банках;
- Отчет с утвержденными заявками о перечислении денежных средств;

- Сводная таблица платежей с учетом остатков денежных средств на расчетных счетах на 1 день (на неделю, на месяц);
- Сводная таблица платежей с учетом осуществленных платежей;
- Сводная таблица платежей с учетом осуществленных платежей и выписок с *расчетного счета*;
- Отчет с выводом сальдо по взаиморасчетам с поставщиками.

4. Требования к системе

4.1. Требования к системе в целом

4.1.1. Требования к структуре системы

АИС "Платежи и взаиморасчеты с *кредиторами*" предназначена для автоматизации обмена информацией между объектами автоматизации и процесса обработки заявок внутри объектов автоматизации. Автоматизации подлежат операции подготовки, регистрации, отслеживания статуса заявок, рассылки заявок на получение информации и документооборот прохождения заявок по рабочим местам пользователей приложения в соответствии с логикой обработки заявок, построение отчетов.

Функциональная структура Системы должна включать основные прикладные подсистемы, выполняющие задачи автоматизации обмена информацией и обработки заявок на безналичные, наличные, рублевые и валютные платежи, осуществляющиеся бухгалтерией и финансовой службой, а также обеспечивающие подсистемы, выполняющие задачи поддержки совместной работы всех составляющих Системы.

4.1.2. Требования к режимам функционирования системы

Должна обеспечиваться работа в двух режимах:

- сетевой режим взаимодействия;
- автономный.

4.1.3. Требования к способам и средствам связи для информа-ционного обмена между компонентами системы

- Информационный обмен между подсистемами должен осуществляться через единое информационное пространство и посредством использования стандартизированных протоколов и форматов обмена данными.
- Все компоненты подсистем *АСУ* должны функционировать в пределах единого логического пространства, обеспеченного интегрированными средствами серверов данных и серверов приложений.

4.1.4. Требования к совместимости со смежными системами

- Программное обеспечение системы должно обеспечивать интеграцию и совместимость на информационном уровне с другими системами. Информационная совместимость должна обеспечивается, на уровне экспорта-импорта XML-документов.
- Требования к составу данных и режимам информационного обмена между подсистемами *АСУ* и системами, эксплуатирующимися на объекте автоматизации, определяются в общем регламенте взаимодействия.
- Необходимыми условиями, налагаемыми на архитектуру взаимодействия, являются:
  - согласованность с разработанными регламентами использования системы;
  - использование открытых форматов обмена при организации взаимодействия между подсистемами *АСУ* и системами, эксплуатирующимися на объекте автоматизации.

4.1.5. Перспективы развития системы

АСУ должна иметь длительный жизненный цикл.
АСУ должна быть построена с использованием стандартизованных и эффективно сопровождаемых решений.

АСУ должна быть реализована как открытая система, и должна допускать наращивание функциональных возможностей.
АСУ должна обеспечивать возможность модернизации как путем замены технического и общего программного обеспечения (ПО), так и путем совершенствования информационного обеспечения.

4.1.6. Требования к численности и квалификации персонала и режиму его работы

Требования к численности и квалификации персонала и режиму его работы

Количество пользователей *АСУ* определяется текущими потребностями ОАО "Оргсинтез".
Количество администраторов *АСУ* может быть определено по следующей методике: 1 администратор на 20-30 пользователей плюс 1 ведущий специалист или 1 начальник отдела автоматизации.
Текущий контроль технического состояния оборудования *АСУ* следует возложить на отдел автоматизации.
Перечень мероприятий текущего контроля технического состояния оборудования *АСУ* должен быть согласован на стадии предпроектного обследования.

Требования к квалификации персонала

Пользователи *АСУ* должны иметь базовые навыки работы с операционными системами Microsoft (любая из версий: Microsoft Windows 95, 98, ME, NT 4.0, 2000, XP), офисным программным обеспечением Microsoft Office.
Техническое обслуживание и администрирование оборудования *АСУ* должно выполняться специалистами, имеющими соответствующую квалификацию и навыки выполнения работ.
Все администраторы *АСУ* должны иметь квалификацию "инженер" и обязательные навыки *администрирования сети* на основе операционной системы Microsoft Windows 2000.

4.1.7. Показатели назначения

Целевое назначение системы должно сохраняться на протяжении всего срока эксплуатации *АСУ* ЗАО "Оргсинтез". Срок эксплуатации *АСУ* ЗАО "Оргсинтез" определяется сроком устойчивой работы аппаратных средств вычислительных комплексов, своевременным проведением работ по замене (обновлению) аппаратных средств, по сопровождению программного обеспечения системы и его модернизации.
Время выполнения запросов информации в *АСУ* определяется на стадии проектирования системы.
Специальные требования к вероятностно-временным характеристикам, при которых сохраняется целевое назначение *АСУ* ЗАО "Оргсинтез", определяются соответствующими требованиями к прикладным системам.
Прочие показатели назначения *АСУ* разрабатываются после проведения предпроектного обследования.

4.1.8. Требования к надежности

Показатели надёжности

Время восстановления работоспособности прикладного ПО *АСУ* при любых сбоях и отказах не должно превышать одного рабочего дня, исключая случаи неисправности серверного оборудования.
Другие значения *показателей надежности* должны быть определены после проведения предпроектного обследования.

Требования к надежности

В *АСУ* должна быть обеспечена корректная обработка сбоев электронно-механических устройств (например, принтеров) при выполнении функций, связанных с формированием твердых копий документов.
В *АСУ* должна быть обеспечена возможность "горячей" замены сбойного или вышедшего из строя активного накопителя на жестком магнитном диске (серверного оборудования *АСУ*) без остановки функционирования и потерь информации.
В *АСУ* должна быть обеспечена возможность восстановления данных с внешнего накопителя после восстановления активного накопителя. Конкретный состав требований по восстановлению данных дополняется соответствующими требованиями на подсистемы.
Должно осуществляться разграничение прав доступа к системе.

Должен вестись журнал событий системы.
Импульсные помехи, сбои или прекращение электропитания не должны приводить к выходу из строя технических средств *АСУ*, находящихся в специально оборудованном помещении и подключенных к системе бесперебойного электроснабжения, в т.ч. автономного. Конкретный состав требований по защите оборудования от импульсных помех, сбоев и прекращения электропитания дополняется соответствующими требованиями на подсистемы.
В *АСУ* всех уровней должны быть реализованы функции корректной автоматической остановки работы технических средств, подключенных к системе бесперебойного электроснабжения, в т.ч. автономного, при длительном отсутствии электропитания.

4.1.9. Требования по эргономике и технической эстетике

Требования к внешнему оформлению

Реализация графического многооконного режима.
Настраиваемость графических элементов интерфейса, в том числе цветового оформления, в пределах возможностей операционной системы.

Требования к диалогу с пользователем

Интерфейс должен обеспечивать удобную навигацию в диалоге с пользователем, который хорошо знает свою предметную область и не является специалистом в области автоматизации.
Наличие контекстно-зависимой помощи.

4.1.10. Требования по безопасности

При монтаже, наладке, эксплуатации, обслуживании и ремонте технических средств Системы должны выполняться меры электробезопасности в соответствии с "Правилами устройства электроустановок" и "Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей".
Аппаратное обеспечение Системы должно соответствовать требованиям пожарной безопасности в производственных помещениях по ГОСТ 12.1.004-91. "ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования".
Должно быть обеспечено соблюдение общих *требований безопасности* в соответствии с ГОСТ 12.2.003-91. "ССБТ. Оборудование производственное. Общие *требования безопасности*" при обслуживания Системы в процессе эксплуатации.
Аппаратная часть Системы должна быть заземлена в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50571.22-2000. "Электроустановки зданий. Часть 7. Требования к специальным электроустановкам. Раздел 707. Заземление оборудования обработки информации".
Значения эквивалентного уровня акустического шума, создаваемого аппаратурой Системы, должно соответствовать ГОСТ 21552-84 "Средства вычислительной техники. Общие технические требования, приемка, методы испытаний, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение", но не превышать следующих величин:

- 50 дБ - при работе технологического оборудования и средств вычислительной техники без *печатающего устройства*;
- 60 дБ - при их же работе с *печатающим устройством*.

4.1.11. Требования к эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и хранению

Система должна обеспечивать непрерывный круглосуточный режим эксплуатации с учетом времени на техническое обслуживание.
В помещениях, предназначенных для эксплуатации Системы, должны отсутствовать агрессивные среды, массовая концентрация пыли в воздухе должна быть не более 0,75 мг/м3, электрическая составляющая электромагнитного поля помех не должна превышать 0,3 в/м в диапазоне частот от 0,15 до 300,00 МГц.
Напряжение питания сети должно быть $220\text{В} \pm 10$.
Требования по обеспечению пожарной безопасности и электробезопасности (заземление) в помещениях должны быть выполнены в соответствии с ГОСТ 12.1.004-91 "ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования", ГОСТ Р 50571.22-2000. "Электроустановки зданий. Часть 7. Требования к специальным электроустановкам. Раздел 707. Заземление оборудования

обработки информации", "Правилами устройства электроустановок", "Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей".
Климатические факторы помещения для эксплуатации изделий должны быть по ГОСТ 15150-69 (с изм. 2004) "Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды" для вида климатического исполнения УХЛ категории 4.2.

Нормальными климатическими условиями эксплуатации системы являются:

- температура окружающего воздуха $(20 \pm 5)°C$;
- относительная влажность окружающего воздуха (60 ± 15) при атмосфере воздуха $(20 \pm 5)°C$;
- атмосферное давление $(101,3 \pm 4)$Кпа (760 ± 30)мм.рт.ст.

Система должна сохранять работоспособность при воздействии следующих климатических факторов:

- температура окружающего воздуха от 10 до $35°C$;
- относительная влажность воздуха от 40 до 80% при температуре $25°C$.

4.1.12. Требования по сохранности информации

Защита данных от разрушений при авариях и сбоях

Должна обеспечиваться сохранность информации при наступлении следующих событий:

- отказ оборудования рабочей станции, в случае хранение данных на серверах *АСУ*;
- отключение питания на сервере баз данных;
- отказ линий связи;
- отказ аппаратуры сервера (процессор, накопители на жестких дисках).

Средствами обеспечения сохранности информации при авариях и сбоях в процессе эксплуатации являются:

- носители информации (сменные: оптические - дисковые или магнитные - ленточные, накопители на сменных жестких дисках);
- создание резервной копии базы данных;
- создание резервной копии программного обеспечения.

Для восстановления данных и программного обеспечения из резервной копии должны использоваться средства резервного копирования и архивирования.

АСУ должна обеспечивать возможность резервирования всех данных, хранящихся на серверах *АСУ*, а также возможность их восстановления.

Резервное копирование данных должно осуществляться эксплуатационным персоналом ЗАО "Оргсинтез" ежедневно, автоматически по расписанию. Для сокращения объема копируемых данных процедура копирования может быть инкрементальной (копирование только изменений с предыдущего копирования), но при этом не реже раза в неделю должно производиться и полное копирование.

Должна быть предусмотрена возможность восстановления данных за день сбоя с помощью их повторного ввода или импорта (для данных из внешних систем, получаемых автоматически).

4.2. Требования к видам обеспечения
4.2.1. Общие сведения

Подсистема создается как объектовая комплексная информационная система, которая должна являться организованной в единое целое совокупностью частей, т.е. представлять собой комплекс различных видов обеспечения. Основными из видов обеспечения Системы являются организационное, информационное, программное и техническое обеспечение системы.

Серверное и клиентское программное обеспечение *АСУ* должно базироваться на согласованной с Заказчиком и Исполнителем распространенной промышленной *сетевой операционной системе*.

Требования к организационному, информационному и программному обеспечению приведены в Частных технических заданиях на создание подсистем "Программно-аппаратный комплекс **АИС "Платежи и взаиморасчеты с кредиторами""** на объектах автоматизации.

В настоящем ТЗ приведены специфические требования к лингвистическому и *техническому обеспечению*.

4.2.2. Требования к лингвистическому обеспечению

Общие требования к *лингвистическому обеспечению* приведены в Частных технических заданиях на создание подсистем "Программно-аппаратный комплекс **АИС "Платежи и взаиморасчеты с кредиторами""** на объектах автоматизации.

Языки программирования

Разработка прикладного программного обеспечения должна вестись с использованием языков высокого уровня.

Языки взаимодействия пользователей и системы

Основным языком взаимодействия пользователей и системы является русский язык:

- взаимодействие пользователя с ПК должно осуществляться на русском языке (исключение могут составлять только системные сообщения, выдаваемые программными продуктами третьих компаний);
- все документы и отчеты Подсистемы готовятся и выводятся пользователю на русском языке;
- графический интерфейс пользователя Подсистемы должен быть создан на русском языке.

Языки взаимодействия администраторов и системы

Комплектование Подсистемы программным обеспечением и документацией на английском языке допускается только в том случае, если это программное обеспечение и документация используются только администраторам системы.

4.2.3. Требования к техническому обеспечению

Ниже представлен перечень минимальных требований, предъявляемых к компонентам аппаратного и программного обеспечения Подсистемы на объектах автоматизации.

Техническое обеспечение с указанными характеристиками должно быть достаточно для ввода Подсистемы в *опытную эксплуатацию* на объекте автоматизации. В ходе *опытной эксплуатации* требования к характеристикам должны быть уточнены, при переводе Подсистемы в промышленную эксплуатацию и ее вводе в действие на новых объектах

автоматизации может потребоваться модернизация или замена технических средств на оборудование с другими характеристиками.

Общие требования

Все серверное оборудование должно монтироваться в стандартные 42' стойки. Каждая стойка должна оборудоваться системой охлаждения и стабилизаторами электропитания. Оборудование должно быть подключено с использованием ИБП и управляться через консоль *KVM* (с консольным ЖК монитором и совмещенной с клавиатурой мышью).

Для обеспечения регулярного резервного копирования необходимо предусмотреть возможность установки оборудования для выполнения резервного копирования информации на локальные ленточные накопители формата *DLT* с соответствующей размеру банков данных емкостью набора сменных носителей, либо возможность использования технических средств, позволяющих производить резервное копирование на выделенное сетевое устройство.

4.2.4. Требования к программному обеспечению

Программное обеспечение должно поставляться Заказчику на магнитных или оптических (CD-ROM) носителях в следующем составе:

- комплект файлов, необходимых для установки системы и работы пользователя;
- комплект файлов, необходимых для сопровождения и модернизации прикладной системы.

4.2.5. Требования к техническому обеспечению

Детальные требования к *техническому обеспечению* должны быть сформулированы после проведения предпроектного обследования.

4.2.6. Требования к организационному обеспечению

Для обеспечения внедрения и эффективной работы ЗАО "Оргсинтез" с использованием прикладной системы рекомендуется на договорном уровне произвести регламентацию взаимоотношений между ЗАО "Оргсинтез" и ЗАО "*Автоматизированные информационные системы*" по следующим позициям:

1. Права Исполнителя:
    - Получать доступ к информации, предоставляемой прикладными системами *АСУ*.
    - Посылать предложения для формирования информации, размещаемой в прикладных системах.
2. Обязанности Исполнителя:
    - Организовать рабочие места и оборудовать их средствами вычислительной техники, периферийным оборудованием, программным обеспечением и средствами связи, обеспечивающими своевременное и достоверное предоставление информации в соответствии с *требованиями Заказчика*.
    - Обеспечить ведение журнала учета получаемых предписаний, рекомендации по проведению работ, донесений и другой информации, получаемой от Заказчика.
    - Организовать профилактические мероприятия и работы учетом информации, получаемой от прикладных систем Заказчика.
    - Предоставлять Заказчику информацию о проводимых мероприятиях и выполняемых работах в соответствии с регламентом.
    - Своевременно информировать Заказчика о ликвидации последствий нештатных ситуаций.

- Оперативно устранять недостатки по предписанию Заказчика с отражением факта выполнения работ в журнале учета.
- Предоставлять планы мероприятий и работ по запросу Заказчика.

3. Права Заказчика:
   - Выдавать предписания на выполнение работ в случаях нарушения технологии содержания и невыполнения нормативных требований.
   - Требовать предоставление планов мероприятий и работ на основании данных прикладных систем.
   - Контролировать несение дежурств и ведение журнала учета.
   - При ежемесячной приемке выполненных работ и услуг, сопоставлять представленные объемы и виды работ с данными, получаемыми от прикладных систем; при существенном расхождении этих данных требовать предоставление обоснований.
4. Обязанности Заказчика:
   - Формировать и передавать информацию, способствующую эффективной работе Исполнителя с использованием прикладных систем.
   - Предоставлять данные об осуществлении взаиморасчетов с *кредиторами*.
   - Предоставить доступ к необходимой информации.
   - Обеспечить регулярное обновление информации, размещаемой на сайте.
5. Ответственность сторон:
   - Исполнитель несет имущественную ответственность (штрафные санкции) за несвоевременное выполнение предписанных обязанностей, в случае если информация от Заказчика была получена своевременно.
   - Исполнитель обязан предоставлять обосновывающие материалы по факту существенного расхождения объемов отдельных видов работ, объема и видов выполненных работ в целом, представленных при приемке работ, по сравнению данными, получаемыми от прикладных систем *АСУ*.

5. Состав и содержание работ по созданию системы

Осуществление всего комплекса *работ* по созданию должно осуществляться в несколько очередей. Спецификация *работ* по созданию первой очереди *АСУ* "Платежи и взаиморасчеты с *кредиторами*" в объеме требований настоящего ТЗ приведена в таблице 2.

Таблица 2

Стадия работ	**Выполняемые работы**	**Сроки**	**Итоги выполнения работы**
Формирование требований	Обследование объектов автоматизации	выполнено	Отчет о результатах обследования
	Разработка Частного технического задания на создание Подсистемы		Утверждение заказчиком ЧТЗ на создание Подсистемы
Проектирование	Разработка *технического проекта* на Подсистему Разработка прототипа Подсистемы	2 месяца с начала выполнения работ	*Технический проект* на Подсистему Спецификации программно-аппаратных средств Подсистемы
	Разработка проектов организационно-распорядительной, программной и эксплуатационной документации на Подсистему		
Поставка программно-технических	Поставка программно-технических средств (лицензинное ПО) для *опытной эксплуатации* на	3 месяца с начала выполнения	Акты

средств для *опытной эксплуатации*	объектах автоматизации, входящих в состав опытной зоны	работ	
Разработка программных средств	Разработка, отладка и тестирование программных средств Подсистемы	4 месяца с начала выполнения работ	Программные средства на машиночитаемых носителях Комплект проектов организационно-распорядительной, программной и эксплуатационной документации на Подсистему
Приемка работ	Проведение *предварительных испытаний* на стенде Исполнителя	4 месяца с начала выполнения работ	Протоколы испытаний Акт готовности подсистемы к развертыванию в опытной зоне

Проведение развертывания в опытной зоне, внедрение и *опытная эксплуатация* выполняются по отдельным ЧТЗ на *развертывание АСУ*"Платежи и взаиморасчеты с *кредиторами*" на объектах опытной зоны по отдельным договорам.

Типовой состав *работ* по развертыванию, внедрению и *опытной эксплуатации*, который должен быть предусмотрен в ЧТЗ на *развертывание*, приведен в таблице 3.

Таблица 3

Вид работ	**Состав работ**
Подготовка регламентов применения (должностных инструкций по эксплуатации Подсистемы)	Регламент применения пользователей подсистемы
	Регламент применения системного администратора
Обучение	Обучение пользователей
	Обучение администраторов
Развертывание подсистемы	Монтаж и пусконаладка серверов
	Установка серверного ПО
	Установка ПО на рабочие станции пользователей
	Установка ПО на рабочие станции администраторов
	Настройка процедур резервного копирования
Внедрение подсистемы	Ввод структуры справочников и *классификаторов*
	Импорт и ввод справочников и *классификаторов*
	Создание БД заявок
	Настройка процессов документооборота по обработке заявок
	Настройка и тестирование взаимодействия между объектами опытной зоны

	Настройка процедур аналитической обработки статистики работы системы
	Участие в комплексе работ по обеспечению информационной безопасности
	Проведение испытаний на объекте, передача в *опытную эксплуатацию*
Опытная эксплуатация	Техническая поддержка в течении *опытной эксплуатации*
	Устранение ошибок в разработанном ПО

6. Порядок контроля и приемки системы

Испытания Подсистемы должны проводиться в соответствии с требованиями ГОСТ 34.603-92 "Информационная технология. Виды испытаний автоматизированных систем". При реализации Подсистемы в рамках настоящего ТЗ устанавливаются *предварительные испытания* на стенде Исполнителя по созданию Подсистемы.

Испытания Подсистемы должны осуществляться в соответствии с документом "*Программа* и методика испытаний", который должен устанавливать необходимый и достаточный объем испытаний, обеспечивающий требуемый уровень достоверности получаемых результатов. *Программа* и методика испытаний утверждается Заказчиком.

Приемку *работ* должна осуществлять приемочная комиссия, в состав которой включаются:

- представители Заказчика;
- представители Исполнителя.

При проведении испытаний приемочной комиссии предъявляются разработанные Исполнителем материалы (конструкторская, программная и эксплуатационная документация и *программное обеспечение* в исходных и исполняемых кодах). Комплектность предоставляемой документации определяется требования настоящего ТЗ.

Предварительные испытания заканчиваются подписанием приемочной комиссией протокола испытания с указанием в нем перечня необходимых доработок программного обеспечения, конструкторской, программной и эксплуатационной документации и сроков их выполнения.

После устранения замечаний, осуществляются повторные *предварительные испытания* Подсистемы. На повторные *предварительные испытания*Исполнителем предъявляются доработанные по результатам ранее выполненных испытаний материалы. Испытания завершаются оформлением Акта готовности Подсистемы к развертыванию в опытной зоне.

Отдельные пункты ТЗ могут изменяться и уточняться по согласованию сторон.

В недельный срок после начала *работ исполнитель* предоставляет на согласование ОАО "Оргсинтез" план-график *работ* по данному этапу.

7. Требования к документированию

7.1. Общие требования к документированию

Документы должны быть представлены на бумажном виде (оригинал) и на магнитном носителе (копия). Исходные тексты программ - только на магнитном носителе (оригинал). Возможно предоставление комплекта документации и текстов программ на компакт-дисках.

Все документы должны быть оформлены на русском языке. Состав документов на общее программное обеспечение, поставляемое в составе АИС "Платежи и взаиморасчеты с *кредиторами*", должен соответствовать комплекту поставки компании - изготовителя.

7.2. Перечень подлежащих разработке документов

В ходе создания Подсистемы должен быть подготовлен и передан Заказчику комплект документации в составе:

- проектная документация и материалы техно-рабочего проекта на разработку Подсистемы;
- конструкторская, программная и эксплуатационная документация на Подсистему;
- сопроводительная документация на поставляемые программно-аппаратные средства в комплектности поставки заводом-изготовителем;
- предложения по организации системно-технической поддержки функционирования Подсистемы.

Состав и содержание комплекта документации на Подсистему может быть уточнен на стадии проектирования.

Подготовленные документы должны удовлетворять требованиям государственных стандартов и рекомендаций по оформлению, содержанию, форматированию, использованию терминов, определений и надписей, обозначений программ и программных документов.

8. Требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта автоматизации к вводу системы в действие

В процессе создания Подсистемы должен быть подготовлен и передан Заказчику комплект документации в составе:

- проектная документация и материалы техно-рабочего проекта на разработку Подсистемы;
- конструкторская, программная и эксплуатационная документация на Подсистему;
- сопроводительная документация на поставляемые программно-аппаратные средства в комплектности поставки заводом-изготовителем;
- предложения по организации системно-технической поддержки функционирования Подсистемы.

Состав и содержание комплекта документации на Подсистему может быть уточнен на стадии проектирования.

Подготовленные документы должны удовлетворять требованиям государственных стандартов и рекомендаций по оформлению, содержанию, форматированию, использованию терминов, определений и надписей, обозначений программ и программных документов.

9. Порядок внесения изменений

Настоящее ТЗ может дополняться и изменяться в процессе разработки и *приемочных испытаний* в установленном порядке по взаимному соглашению Заказчика и Разработчика.

Задания для выполнения

Разработать техническое задание на программный продукт:

1. Программный модуль «Учет успеваемости студентов». Программный модуль предназначен для оперативного учета успеваемости студентов в сессию заместителем директора по СПО и учебной частью. Сведения об успеваемости студентов должны храниться в течение всего срока их обучения и использоваться при составлении справок о прослушанных курсах и приложений к диплому.

2. Программный модуль «Личные дела студентов». Программный модуль предназначен для получения сведений о студентах сотрудниками учебной части и отдела кадров. Сведения должны храниться в течение всего срока обучения студентов и использоваться при составлении справок и отчетов.